

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 3: Ecuaciones lineales y cuadráticas

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Parte A — Ecuaciones lineales

1. $5x - 3 = 2x + 9$

2. $4(x + 2) - 3 = 2(x - 1)$

3. $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$

4. $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$

5. $3(2x - 1) - (x + 4) = 5$

Parte B — Despeje de fórmulas

6. Despeja h de $V = \pi r^2 h$

7. Despeja t de $v = v_0 + at$

8. Despeja n de $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$... (despeja solo la parte $1 + \frac{r}{n}$, dado A, P, t)

Parte C — Ecuaciones cuadráticas por factorización

9. $x^2 - 7x + 12 = 0$

10. $x^2 + 2x - 15 = 0$

11. $2x^2 - x - 1 = 0$

12. $x^2 - 9 = 0$

Parte D — Ecuaciones cuadráticas por fórmula general

13. $x^2 + 4x + 1 = 0$

14. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

15. $x^2 - 2x + 5 = 0$

16. $3x^2 + 2x - 1 = 0$

Parte E — Completando el trinomio cuadrado perfecto

17. $x^2 - 4x - 5 = 0$

18. $x^2 + 8x + 7 = 0$

Parte F — Discriminante

19. Sin resolver, determina cuántas soluciones reales tiene $x^2 + 2x + 5 = 0$.

20. Sin resolver, determina cuántas soluciones reales tiene $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

Solucionario

1. $x = 4$

2. $4x + 8 - 3 = 2x - 2 \Rightarrow 2x = -7 \Rightarrow x = -3.5$

3. $\text{mcm}=12: 4x + 3x = 84 \Rightarrow x = 12$

4. $2(2x - 1) = 3(x + 2) \Rightarrow 4x - 2 = 3x + 6 \Rightarrow x = 8$

5. $6x - 3 - x - 4 = 5 \Rightarrow 5x = 12 \Rightarrow x = 2.4$

6. $h = \frac{V}{\pi r^2}$

7. $t = \frac{v - v_0}{a}$

8. $1 + \frac{r}{n} = \left(\frac{A}{P}\right)^{1/(nt)}$

9. $(x - 3)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 3, 4$

10. $(x + 5)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = -5, 3$

11. $(2x + 1)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}, 1$

12. $(x + 3)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = \pm 3$

13. $x = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$

14. $x = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{4} = 2, -\frac{1}{2}$

15. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0 \Rightarrow x = 1 \pm 2i$

16. $x = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{6} = \frac{1}{3}, -1$

17. $x^2 - 4x = 5 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 9 \Rightarrow (x - 2)^2 = 9 \Rightarrow x = 5, -1$

18. $x^2 + 8x = -7 \Rightarrow x^2 + 8x + 16 = 9 \Rightarrow (x + 4)^2 = 9 \Rightarrow x = -1, -7$

19. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: **ninguna solución real** (dos complejas conjugadas)

20. $\Delta = 144 - 144 = 0$: **una solución real doble**